

Линейная Алгебра и Геометрия. лекция 25.

E - евклидово тр-во, $\dim E = n$.

Было: лемма: $v_1, v_2 \in E$, $(v_1, x) = (v_2, x)$.

$\forall x \in E \rightarrow v_1 = v_2$ ($\dim E = 3$).

Теор.

$\forall a, b \in E \exists!$ вектор $v \in E$, т.ч. $(v, x) = |a, b, x| \quad \forall x \in E \quad v := [a, b]$ векторное произведение векторов a, b

e_1, e_2, e_3 - ПООБ (Положительный ориент. ортонормированный б.с.).

$$\Rightarrow [a, b] = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \rightarrow \text{Важно отметить что конструкция векторного произведения работает только в } \mathbb{R}^3.$$

Опр. Смесанное произведение:

Трёх векторов a, b, c называется величина $(a, b, c) = ([a, b], c)$

Замечание:

$$(a, b, c) = |a, b, c|$$

Св-ва смеш. произведения:

1) $(a, b, c) > 0 \Leftrightarrow a, b, c$ образуют ПООБ в E . $(a, b, c) < 0 \Leftrightarrow a, b, c$ образуют ОООб в E .

Критерии коллинеарности: (=линейная зависимость) = (ка одна равна 0).

$$a, b, c \text{ коллиан.} \Leftrightarrow (a, b, c) = 0.$$

2) Линейного по каждому аргументу

3) Косиметричности (Меняет знак при перестановке любых аргументов).

4) (e_1, e_2, e_3) - ПООБ.

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$$

$$c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3$$

$$(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

През: Критерий коллинеарности

$a, b \in E$ коллинеарны $\Leftrightarrow [a, b] = \vec{0}$. (= или записаны).

Док-во. $\rightarrow$ Выходит из критерия коллинеарности (e_1, e_2, e_3) на одной базе.

a, b коллинеарно $\Rightarrow (a, b, x) = 0 \ \forall x \in E \Rightarrow ([a, b], x) = 0 \ \forall x \in E \Rightarrow [a, b] = \vec{0}$ по лемме.

$\Leftarrow$ Пусть $[a, b] = \vec{0}$. Тогда $([a, b], x) = 0 \ \forall x \in E \Rightarrow (a, b, x) = 0 \ \forall x \in E$.

Если a, b не колл. $\Rightarrow$ они ЛЗ, то, взяв b в качестве x вектор, определяющего a, b по д.с. E , получим $(a, b, x) \neq 0$.
 - противоречие. $\Rightarrow (a, b, x) \neq 0 = ([a, b], x) = (\vec{0}, x) = 0$ > Противоречие, $(a, b) \neq 0$ они разные линейно независимы

Презюмента. (вспомогат. св-ва век. произведения).

$\forall a, b \in E$, верно следующее.

- $[a, b] \perp \langle a, b \rangle$ Произведение вектора ортогонально векторам a и b .
- $|[a, b]| = \text{vol } P(a, b)$
- $(a, b, [a, b]) \geq 0$.

Зам. $[a, b]$ определяется свойствами 1-3). однозначно $\leftarrow$

Док-во $\rightarrow$ Векторы линейно независимы.

1. $([a, b], a) = (a, b, a) = 0 = (a, b, b) = ([a, b], b)$

2) Если a, b коллинеарны, то обе части равны 0. Иначе:

$|[a, b]|^2 = ([a, b], [a, b]) = (a, b, [a, b])$ (#)

(#) ≥ 0 , (#) = $(a, b, [a, b]) \Rightarrow \# \text{ vol } P(a, b, [a, b]) = \text{vol } P(a, b) \cdot |[a, b]| \rightarrow$ Поверх. основания $\times$ высоте.

Если $[a, b] \neq \vec{0}$, то сократим на $|[a, b]|$ и получим $|[a, b]| = \text{vol } P(a, b)$.

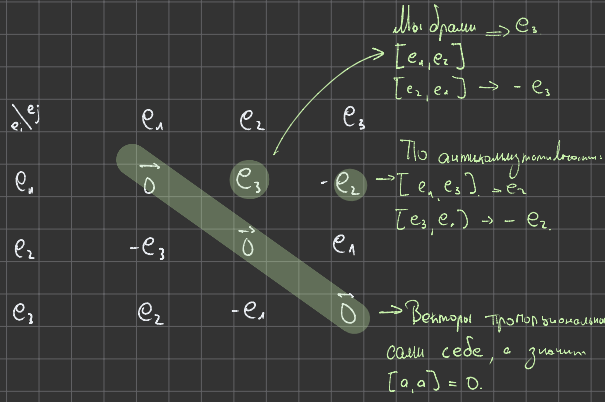
Если $[a, b] = \vec{0}$, то a, b колл. $\Rightarrow \text{vol } P(a, b) = 0$ и $|[a, b]| = 0$.

3). $(a, b, [a, b]) = ([a, b], [a, b]) \geq 0$ ■

Пример.

e_1, e_2, e_3 - ПООБ. Тогда $[e_1, e_2]$ запишем в табличку

Пусть $a, b \in E \Rightarrow$
 1) $\exists! x \in E \Rightarrow (b, x) = \text{vol } (a, b, x) \ \forall x \in E$.
 2) Если $a = (a_1, a_2, a_3)$ ПООБ $b = (b_1, b_2, b_3)$ в E , $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$, $b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$
 $\Rightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_3$



Презюмента.

- $[b, a] = -[a, b]$ (антикоммутативность).
- $[a, b]$ диллинеарно (=линейно по каждому аргументу).

Это по аксиоме транзитивности

Дока. до

$$1). ([b, a], x) - (b, a, x) = - (a, b, x) = - ([a, b], x) - (-[a, b], x) \quad \forall x \in E \rightarrow [b, a] = -[a, b]$$

2). Докажем лем. по ком. аргументу.

$$\text{Пу: } a = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2,$$

$$v = [\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2, b]$$

$$v = \lambda_1 [a_1, b] + \lambda_2 [a_2, b]$$

Покажем что $u = v$.

$$\forall x \in E \text{ имеем } (u, x) = ([\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2, b], x) = (\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2, b, x) = \lambda_1 (a_1, b, x) + \lambda_2 (a_2, b, x) \\ = \lambda_1 ([a_1, b], x) + \lambda_2 ([a_2, b], x) = (\lambda_1 [a_1, b] + \lambda_2 [a_2, b], x) = (v, x).$$

$$u = v$$

□

Линейность по главному аргументу дока. аксиоматично

Линейное отображение в $\mathbb{R}^n$

Опр.

Это множество решений совместной СЛУ.

$Ax = b(*)$, L - её множество решений, $L \neq \emptyset$, $L \subseteq \mathbb{R}^n$.

x_2 - частное решение для $(*) \Rightarrow$ была лемма $L = x_2 + S$ где S множество решений, $Ax = 0$.

През:

$L \subseteq \mathbb{R}^n$ является ЛУЗ $\Leftrightarrow L$ является сдвиган подпространство в $\mathbb{R}^n$

(т.е. $L = x_0 + S$ где $S \subseteq \mathbb{R}^n$).

Дока. до

$\Rightarrow$ Следует из леммы $\rightarrow L = x_2 + S$

$\Leftarrow L = x_0 + S \Rightarrow$ т.к. $S \subseteq \mathbb{R}^n$

то $\exists$ ОСЛУ $Ax = 0$, т. что S - мн-во её решений.

Тогда, L является мн-во решений СЛУ $Ax = Ax_0$

$\Rightarrow L = x_0 + S$ по лемме

Потому что если доп-
поставим 0, то x_0 решение (частное). $\Rightarrow$ Решение всего это
а если $x_0 = 0$ то $Ax = 0 \rightarrow x_0 + S$.
 S это решение

Пусть $L_1 = V_1 + S_1$ и $L_2 = V_2 + S_2$ - два лин. многообразия.

Прог: $\rightarrow$ Мы связали S_1 и V_2 .

$$L_1 = L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} S_1 - S_2 = (S) \\ V_1 - V_2 = S \end{cases} \rightarrow \text{когда они дают лин. многообразие.}$$

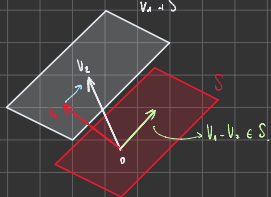
Доказ-во $\Leftarrow$ $L_2 = V_2 + S_2 = V_2 + S_1 = V_1 + (V_2 - V_1) + S_2 \subseteq V_1 + S_1 = L_1$ (аналогично $L_1 \subseteq L_2$).
 $L_2 = V_2 + S_1$

$$\Rightarrow V_1 = V_2 + \vec{0} \in V_2 \rightarrow S_1 = L_1 = L_2 = V_2 + S_2 \rightarrow V_1 - V_2 \in S_2$$

Получили $S_1 \subseteq S_2$.

Пусть $V \in S_1 \Rightarrow V_1 + V \in V_1 + S_1 = L_1 = L_2 = V_2 + S_2 \Rightarrow V \in \underbrace{(V_2 - V_1)}_{\in S_2} + S_2 \subseteq S_2 \Rightarrow S_1 \subseteq S_2$.

Аналогично получаем $V_1 - V_2 \in S_1$ и $S_2 \subseteq S_1 \Rightarrow S_1 \subseteq S_2 = S$ и $V_1 - V_2 \in S$.



L - лин. многообразие $\Rightarrow L = V_0 + S$, где $S \subseteq \mathbb{R}^n$ определено однозначно.

Опр. Нормальное подпространство лин. многоб. L .

S называется нормальным подпространством лин. многообразия L .

Опр.

Размерностью лин. мн-ва называется размерность его нормального подпространства.

Лин. мн-во размерности 0 - это точки.

1 - прямые

2 - плоскости

k - k -мерными плоскостями.

Презум.

1). Через $\forall k+1$ точек в $\mathbb{R}^n$ проходит плоскость размерности $\leq k$.

2). Если эти точки не содержатся в плоскости размерности $\leq k$, то проходящая через них плоскость $\dim = k+1$!

Следствия:

1) Через любые две различные точки проходит ровно одна прямая:

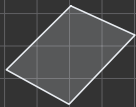
2). Через любые 3 точки, не лежащие на одной прямой, проходит ровно одна плоскость ($\dim = 2$)

Def. 1. $L \subseteq \mathbb{R}^n$ - лин. многообразие. $S \in \mathbb{R}^n$ - его канон. базис.

$(e_1, \dots, e_k)$ - д.с. S , $x_i \in L$.

Опр. Канон.

Канон. $(v_0, e_1, \dots, e_k)$ называется репером лин. многообразия L .



Всякий репер на L задает аффинную систему координат на L .

$\forall v \in L \exists!$ набор скал. $(x_1, \dots, x_k)$ т.ч. $v = v_0 + x_1 e_1 + \dots + x_k e_k$

$(x_1, \dots, x_k)$ - к-т точки v относительно репера $(v_0, e_1, \dots, e_k)$.

